

Projet: Compression d'Images avec des Quadrees

Binôme: HNID Ghassen / RAMDANI Ferhat

Date: 16/06/2024

Introduction :

Ce projet consiste à implémenter une compression d'image utilisant des quadrees. Nous avons structuré notre travail en plusieurs phases, incluant la mise en place de la structure initiale, le développement de la partie graphique, et l'ajout de fonctionnalités de minimisation sans perte.

Répartition des tâches :

Pour assurer une répartition équitable des tâches et une bonne progression, nous avons divisé le travail comme suit :

1. Ghassen :

- Début de la partie graphique (interface utilisateur).
- Conception et gestion des boutons de l'interface graphique.
- Réflexion sur la première minimisation sans perte.
- Implémentation de la deuxième minimisation sans perte.
- Réécriture des fonctions save et load de `binary__convert.c` en utilisant un buffer bit à bit.

2. Ferhat :

- Développement de la partie backend initiale (`Binary__convert`, `c__tree`, et `bw__tree_color.c`).
- Amélioration des deux minimisations sans perte
- Merge les deux travaux initiaux des deux membres du binôme.
- Ajout de fonctionnalités frontend (bouton save noir et blanc et gestion des extensions).
- Réflexion sur la minimisation avec perte (voir `not__implemented__code.pdf`)

3. Collaboration des deux membres du binôme :

- Rédaction du rapport (au fur et à mesure)
- debriefing après chaque pull request fait sur le main
- Chacun explique son code à son collègue pour agrandir la marge d'amélioration du code
- Gérer les conflits des commits

À la fin, nous avons fait plusieurs réunions pour nous expliquer le code, fusionner nos travaux et synchroniser nos branches (`main`, `ghassen`, et `ferhat`).

Avancements et Réflexions :

1. Première minimisation sans perte :

- Fonctionne parfaitement. Réduit les noeuds en combinant les feuilles identiques.

2. Deuxième minimisation sans perte :

- Réflexion et implémentation réussies. Remplace toutes les feuilles identiques par une référence unique. (en phase de test)

3. Minimisation avec perte :

- Cette minimisation vise à réduire davantage la taille de l'arbre en tolérant une perte de qualité. Sur cette partie, il y'a eu une réflexion avancée, mais on a préféré ne pas garder le code dans le code source du projet. On a choisit de le mettre dans un fichier à part sous le nom de "not_implemented_code.pdf" que vous trouvez dans le dossier doc/. On a été mené à débiter le code qui affichait une segfault.

4. Réécriture des fonctions save et load :

- Utilisation d'un buffer pour gérer les données bit à bit. Le but était d'améliorer l'efficacité de la sauvegarde et du chargement des arbres.

Conclusion :

Ce projet a permis de combiner nos compétences en développement backend et frontend(MLV_lib) pour réaliser une application de compression d'images avec quadrees. Les deux minimisations sans perte sont fonctionnelles, et nous avons amélioré les premières versions de notre projet(Exemple : gestion des données bit à bit). Nous avons également appris à collaborer efficacement en binôme, en partageant les tâches et en fusionnant nos travaux régulièrement. Cette collaboration nous a permis d'enrichir la maîtrise du cours et des travaux pratiques qu'on a eu tout le long de cette année.